

**ბიზნეს ორგანიზაციებში ახალი თაობის
ინტერნეტ პროტოკოლის (IPv6) დანერგვის ტაქტიკური
და ფინანსური საპროგნოზისათვის**

თეიმურაზ ტაბატაძე

თსუ საინფორმაციო დეპარტამენტის ქსელისა
და სერვერული სისტემების განყოფილების უფროსი,
საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი

თეიმურაზ გოგნაძე

თსუ მთავარი სპეციალისტი, ბიზნესის
ადმინისტრირების დოქტორი

პრობლემის წინაპირობები. დღეისათვის არსებულ გლობალურ საერთაშორისო ქსელში (ინტერნეტში) გამოყენებული ქსელური პროტოკოლებიდან ფაქტიურად მთელი წილი (დაახლოებით 90%) მოდის მეოთხე ვერსიის ინტერნეტ პროტოკოლზე (IPv4), რომელსაც მთელი რიგი ნაკლოვანებები გააჩნია. მოკლედ მიმოვიხილოთ ზოგიერთი მათგანი:

1. ერთ ერთი უმთავრესი ნაკლოვანება არის **მისამართების დიაპაზონის შეზღუდულობა**. IPv4 პროტოკოლში ჰოსტის მისამართი მოცემულია 32 თანრიგიანი რიცხვით და მაქსიმალური რაოდენობა მისამართებისა დაახლოებით 4 მილიარდ 300 მილიონია (2^{32}), მაგრამ მისამართების იერარქიული სტრუქტურის გამო ეს რიცხვი რეალურად ბევრად ნაკლებია. ყოველი ქსელის (ქვექსელის) დამისამართებისას 2 მისამართი გამოყენებულია ქსელისა და ე.წ. ფართომავწყებლისათვის (Broadcast), ასევე ქვექსელის ზომა, რომელიც 2-ის ხარისხების ჯერადია იწვევს გამოუყენებელი მისამართების დანაკარგებს. დღეისათვის ახალი დიაპაზონის მისამართების გამოყოფა პრაქტიკულად შეწყვეტილია უმეტეს რეგიონულ ინტერნეტ რეესტრებში (RIR).

2. **მარშრუტიზაციის ცხრილის სიდიდე.** რაც უფრო მეტი

ბიზნესი, მენეჯმენტი, მარკეტინგი

ახალი საკომუნიკაციო კვანძი ჩნდება ინტერნეტ ქსელში, მით უფრო იზრდება ამ კვანძების შესაბამისი ქსელებისკენ მიმავალი მარშრუტების რაოდენობა. ეს კი შესაბამისად იწვევს იმ მარშრუტიზაციის ცხრილის ზომის გაზრდას, რომლითაც ხელმძღვანელობს მარშრუტიზატორი პაკეტების გადართვისას. შედეგად იზრდება მოთხოვნილება პროცესორის სიმძლავრესა და მეხსიერებაზე.

3. **პაკეტების ფრაგმენტირება.** იმის გამო რომ ქსელში ჩართულია სხვადასხვა მწარმოებლისა და სხვადასხვა ტექნოლოგიით მომუშავე მოწყობილობები (უფრო სწორად მათი ინტერფეისები და საკომუნიკაციო საშუალებები) ვერ ხერხდება პაკეტის მაქსიმალური ზომით გადაცემა ცალკეულ უბნებზე (შუალედურ მარშრუტიზატორებზე), რაც საჭიროებს მათ დაწყვეტას, დანაწილებას ცალკეულ ფრაგმენტებად და შემდგომში კვლავ შეერთებას. ეს პროცესი ამცირებს მონაცემთა გადაცემის სიჩქარეს და მოითხოვს დამატებით პროცესორის რესურსებს.

4. **პაკეტების დამუშავების კომპლექსურობა.** IPv4 პაკეტს აქვს 12 სხვადასხვა ველი. რომელთაგან ზოგიერთის შემოწმება, ხოლო სათაურების საკონტროლო ჯამის ხელახალი კალკულაცია ყოველი მარშრუტიზაციის გავლისას ხდება.

5. **გადაცემის უსაფრთხოება.** ქსელური დონე (ISO/OSI 7 დონიანი მოდელის მიხედვით) უნდა წარმოადგენდეს იმ დონეს, რომლის პროტოკოლებშიც უნდა იყოს რეალიზებული მონაცემთა უსაფრთხო გადაცემის მექანიზმები (შიფრაცია, მონაცემთა მთლიანობა და ა.შ.), თუმცა IPv4 ვერ იძლევა ამის საშუალებას და საჭირო ხდება დამატებითი პროტოკოლების (IPSec) გამოყენება, რომელებიც ართულებს სისტემების კონფიგურირებას, ამცირებს გადაცემის სიჩქარეს და ზრდის მოთხოვნებს აპარატურულ რესურსებზე.

6. **გადაცემის ხარისხის მართვა.** გადასაცემი ინფორმაციის ხასიათის მიხედვით საჭირო ხდება ხოლმე პრიორიტეტების მიკუთვნება სხვადასხვა ტიპის ნაკადისათვის. ეს განსაკუთრებუ-

ლად ეხება ვიდეო და აუდიო მონაცემების გადაცემას, რომლის დროსაც დაცული უნდა იყოს დაყოვნების დროის ინტერვალის უცვლელობა და არხის გამტარუნარიანობა. IPv4 -ის პაკეტის სათაურებში (Header) ამისათვის გამოყოფილია Tos (Type of service) ველი, რომლითაც შესაძლებელია სერვისების იდენტიფიცირება, თუმცა ის არასაკმარისია სრულყოფილად ნაკადების გადაცემის მართვისათვის და სხვადასხვა მწარმოებლის მარშრუტიზატორები ზოგჯერ სხვადასხვა მექანიზმით ახდენენ ამ თვალსაზრისით პაკეტების დამუშავებას.

7. მობილობა. როდესაც ესა თუ ის ორგანიზაცია იცვლის ინტერნეტ პროვაიდერს ან საჭირო ხდება მისი ფიზიკური ადგილმდებარეობის მონაცვლეობა .ამ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი სამუშაოების ჩატარება უწევს ქსელის ადმინისტრატორებს ახალი მისამართების ადაპტაციისათვის - ანუ არ არსებობს მისამართების ავტოკონფიგურაციის მექანიზმი. გარდა ამისა სხვადასხვა ორგანიზაციებში, რომლებიც სხვადასხვა სახის სერვისებისათვის IP მისამართების რეგისტრირებას იყენებენ (მაგ. ინტერნეტ დომენების ჩანაწერები) განაცხადების გაკეთება და შემდეგ რეაგირებაზე დალოდება, რაც ასევე იწვევს ხოლმე გარკვეული სახის პრობლემებს.

ამ ნაკლოვანებების მოგვარების მიზნით გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს დაიწყო ახალი თაობის ინტერნეტ პროტოკოლის შემუშავება, რომელმაც საბოლოოდ 1996 წელს მე-6 ვერსიის სახე მიიღო (IPv6).

ეს პროტოკოლი მისი განსხვავებული სტრუქტურისა და მასში განხორციელებული სხვადასხვა მექანიზმების საშუალებით ამცირებს, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში პრაქტიკულად მთლიანად ხსნის, ზემოაღნიშნულ პრობლემებს:

1. მისამართების რაოდენობის დეფიციტის პრობლემის მოხსნა განპირობებულია იმით, რომ 32 თანრიგიანი მისამართების ნაცვლად გამოყენებულია 128 თანრიგიანი დამისამართება, რაც პრაქტიკულად გვაძლევს საშუალებას სრულიად საკმარისი რა-

ოდენობა გამოიყენებოდეს როგორც ჰოსტების, ასევე ქსელების (ქვექსელების) ადრესაციისათვის;

2. რაც შეეხება მარშრუტიზაციის ცხრილის ზომის შემცირებას, ეს ხდება იმის ხარჯზე რომ ინტერნეტ პროვაიდერებს შეუძლიათ მათი კლიენტების ქსელების მისამართების პრეფიქსები ერთ დიდ პრეფიქსში გააერთიანონ და ასე გამოაცხადონ ის IPv6 ქსელში, ანუ მარშრუტიზაციის ცხრილში რამოდენიმე ჩანაწერი შეიცვლება ერთი ჩანაწერით;

3. IPv6 პროტოკოლში პაკეტების ფრაგმენტაცია აღარ ხდება იმის ხარჯზე რომ „მთელი მარშრუტის გასწვრივ“ დგინდება გადაცემის მაქსიმალური ბლოკის ზომა (MTU) და ამ სიდიდის მიხედვით ფორმირდება პაკეტები;

4. პაკეტების დამუშავება მარშრუტიზატორების გავლისას (Hop) გამარტივებულია იმით, რომ ჯერ პაკეტებში ნაცვლად 12 ველისა ახალ პროტოკოლში გვაქვს მხოლოდ 7 ველი და ამასთან აღარ ხდება საკონტროლო ჯამის რეკალკულაცია. გადაცემის საიმედოობა კი უზუნველყოფილია არხული და სატრანსპორტო პროტოკოლებით, რომლებიც იყენებენ საკონტროლო ჯამებს ;

5. IPSec პროტოკოლი რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემთა კონფიდენციალურობას, მთლიანობას და აუტენტიფიკაციის მექანიზმებს IPv4-საგან განსხვავებით უკვე ორგანულადაა შერწყმული IPv6-თან და აღარაა აუცილებელი დამატებითი პროტოკოლების გამოყენება;

6. მონაცემთა გადაცემის მართვისათვის IPv6 პროტოკოლში გარდა ტრაფიკის კლასის ველისა (რომელიც ითვლება IPv4-ის Tos ველის შემცვლელად) დამატებით შემოღებულია ნაკადის მომნიშვნელი ველი (Flow Label) რომელიც პაკეტებს მიაკუთვნებს ამა თუ იმ ნაკადს, რის შედეგადაც იზრდება პაკეტების გადართვის სწრაფმოქმედება. ეს ველი ასევე გამოიყენება სერვისების ხარისხის მართვის მექანიზმშიც (Qos);

7. მისამართების მობილობისათვის IPv6-ში ჩანერგილია სპე-

ციალური ავტოკონფიგურირების მექანიზმი, რომლის წყალობითაც ჰოსტის ფიზიკური მისამართი ჩაქსოვილია ავტომატურ მისამართში რაც იძლევა ე.წ. “plug-and-play” პრინციპის განხორციელების საშუალებას. გარდა ამისა მარშრუტიზატორების ინტერფეისებს შეიძლება გააჩნდეთ ერთდროულად რამდენიმე ტიპის მისამართი რაც იძლევა საშუალებას ჰოსტთან გარკვეული კავშირის შენარჩუნებისა იმ შემთხვევაში, როდესაც ამა თუ იმ მისამართზე სხვადასხვა მანიპულაციები ხდება, ასევე შესაძლებელია პროვადერზე დამოკიდებული და პროვადერისაგან დამოუკიდებელი მისამართების გამოყენება.

გარდა ზემოთჩამოთვლილი ტექნიკური ხასიათის უპირატესობისა ახალი პროტოკოლის გამოყენება პერსპექტიულია ორგანიზაციული და ფინანსური თვალსაზრისითაც. მაგალითად, მისამართების გარკვეული სიდიდის ბლოკის (პრეფიქსის) აღება, ავტონომიური სისტემის დარეგისტრირება შესაბამის რეგიონალურ ინტერნეტ რეესტრებში უფრო იოლად და მომავალისთვის ნაკლები ფინანსური ხარჯითაა შესაძლებელი. მიუხედავად ამისა მისი დანერგვა უმრავლეს ქვეყნებსა თუ კომპანიებში მაინც წელი ტემპით მიმდინარეობს. ეს გამოწვეულია მთელი რიგი ტექნიკური თუ ეკონომიკური მიზეზებით. მათ შორის:

შედარებით ძველი მოწყობილობებს, როგორც სამომხმარებლო (პერსონალური კომპიუტერები, ნოუტბუკები, მობილური სმარტფონები, IP კამერები, ქსელური პრინტერები და ა.შ.), ასევე ქსელურს (მარშრუტიზატორები, მართვადი კომუტატორები, უსადენო წვდომის წერტილები და ა.შ.) არ გააჩნიათ IPv6 პროტოკოლის მხარდაჭერა. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო და ბიზნეს ორგანიზაციები საჭიროებენ დამატებით ფინანსურ დანახარჯებს არსებული ტექნიკის განახლების ან მოდიფიცირებისათვის. მაგალითად, 1 მართვადი კომუტატორის შეცვლა, რომელიც აუცილებელი მოწყობილობაა ნებისმიერი უმცირესი ზომის ქსელისთვისაც კი, რამოდენიმე ასეული დოლარი მაინც

ღირს. საშუალო და დიდ ორგანიზაციებში კი ასეთი კომუტატორები ათეულობით და ასეულობითაა. რაც შეეხება მარშრუტიზატორებსა და აპარატურულ ფილტრებს (ე.წ. ფაიროვლი) თითოეული მათგანის ფასი საშუალო ქსელისათვის რამოდენიმე ათასი დოლარია.

არსებული ინტერნეტ სერვისები, რომლებიც უკვე ფუნქციონირებენ, ასევე მათთან მომუშავე აპლიკაციები შემუშავებულია Ipv4 პროტოკოლის მიხედვით და ადმინისტრატორებს და პროგრამების შემმუშავებელ ჯგუფებს უწევთ სერიოზული სამუშაოების ჩატარება ფუნქციონირებისა და ტესტირების მიზნით. ფინანსური თვალსაზრისით კი რიგ შემთხვევებში აუცილებელი ხდება ახალი პროგრამული პაკეტების შეძენა დეველოპერული კომპანიებისაგან.

რადგანაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გარდაუვალია ორივე პროტოკოლის თანაარსებობა, აქედან გამომდინარე ის გარკვეულ ქსელურ მოწყობილობებსა თუ სერვერებზე ურთიერთტრანსლირებისათვის საჭიროა ერთროულად მუშაობდეს ორივე მათგანი (ე.წ. Dual Stack). ეს კი უარყოფითად მოქმედებს ქსელების სწრაფმოქმედებაზე და ზრდის აპარატურული რესურსებისადმი მოთხოვნილებას.

აღსანიშნავია ასევე ის გარემოებაც, რომ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ასევე ცალკეული სახელწიფოებს უმეტესწილად არ აქვთ შემუშავებული შესაბამისი კონცეფციები თუ გეგმები, რაც იწვევს ბიზნეს ჯგუფების ნაკლებ დაინტერესებას ამ პრობლემატიკის მიმართ. გარდა ამისა გასათვალისწინებელია ადამიანური რესურსების ფაქტორიც, რაც იმაში მდგომარეობს რომ საჭირო ხდება ამ დარგის სპეციალისტების გადამზადება მათი კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით - ესეც თავის მხრივ დამატებითი დროისა და ფინანსურ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული.

ზემოაღნიშნული პრობლემების მიუხედავად, უახლოეს წლებში ახალი პროტოკოლის დანერგვა გარდაუვალი გახდება

ისეთ მნიშვნელოვან ბიზნეს ორგანიზაციებისათვის მაინც, როგორცაა ინტერნეტ პროვაიდერები. წინამდებარე შემთხვევაში თუ არსებული არქიტექტურის შენარჩუნებისკენ წავა ინვესტიციები ინტერნეტი დაკარგავს იმ თვისებებს, რასაც იგი დღეს ფლობს და გახდება უფრო ნაკლებად ჩქარი და უსაფრთხო. ამიტომ ამ პროტოკოლზე გადასვლისათვის საჭიროა სხვადასხვა სახის ღონისძიებების გატარება, კერძოდ:

- ღია ქსელებსა და სერვისებში IPv6 პროტოკოლის მხარდაჭერის გაფართოება;
- სპეციალური პროგრამების შემუშავება და რეალიზაცია IPv6 პროტოკოლის შესწავლისათვის;
- საგანმათლებლო და სასწავლო ხაზით IPv6 პროტოკოლის პროპაგანდირება
- სპეციალიზირებულ პროგრამებში დანერგვა;
- IPv6-თან მუშაობის სტანდარტების აქტიურად შემუშავება;
- ინტერნეტ სერვისების განვითარების სტრატეგიულ გეგმებში IPv6 პროტოკოლის გათვალისწინება ტექნიკური და ფინანსური თვალსაზრისით.

ჩვენის აზრით, თუკი რომელიმე ორგანიზაცია თუ კომპანია ახლიდან ქმნის თავის ქსელს, მაშინ მათ ადვილად შეუძლიათ IPv6 მისამართებისა და მასთან დაკავშირებული დომენური სახელების დანერგვა. პრობლემა რჩება ამ მისამართების „გარე სამყაროსთან“ დაკავშირება და კომუნიკაცია, რაშიდაც ცხადია აუცილებელი გახდება ინტერნეტ პროვაიდერის მხარდაჭერა. გაცილებით პრობლემატურია იმ ორგანიზაციებისა თუ კომპანიების გადასვლა ახალ პროტოკოლზე, ვინც უკვე სრულად იყენებს IPv4-ს და ასევე საკუთრივ ინტერნეტ პროვაიდერებისა. აღსანიშნავია ასევე ქსელისა და მიკროპროცესორული აპარატურის მწარმოებელთა როლი იმ თვალსაზრისით, რომ მიმდინარე ეტაპზე მოხდეს გამოშვება ორივე პროტოკოლის მხარდაჭერი მოწყობილობებისა, შემდგომ კი თანდათანობით მხოლოდ IPv6 ზე მომუშავესი.

დაბოლოს ავლნიშნავთ, რომ საქართველოში ახალი პროტოკოლის დანერგვა განპირობებული იქნება ევროპის თანამეგობრობის მიერ შემუშავებული „ევროპაში IPv6 პროტოკოლის დანერგვა“ გეგმის თანახმად.

ლიტერატურა და ინტერნეტ ბმულები:

1. Diane Teare, Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation Learning Guide Published by: Cisco Press Indianapolis, IN 46240 USA
2. IPv6 для домашних сетей - <http://habrahabr.ru/post/159775/>
3. Д. Бурков - Текущее состояние и перспективы внедрения протокола IPv6. «Технологии и средства связи» #4, 2013

<http://www.iana.org/numbers>

<http://tools.ietf.org/html/rfc3587>